

# Excel 自動同期システム

仕様・機能・注意事項

NAS上のExcelファイルを Google スプレッドシートへ自動で反映するシステムの仕様書です。



バージョン 0.1.0

# 目次

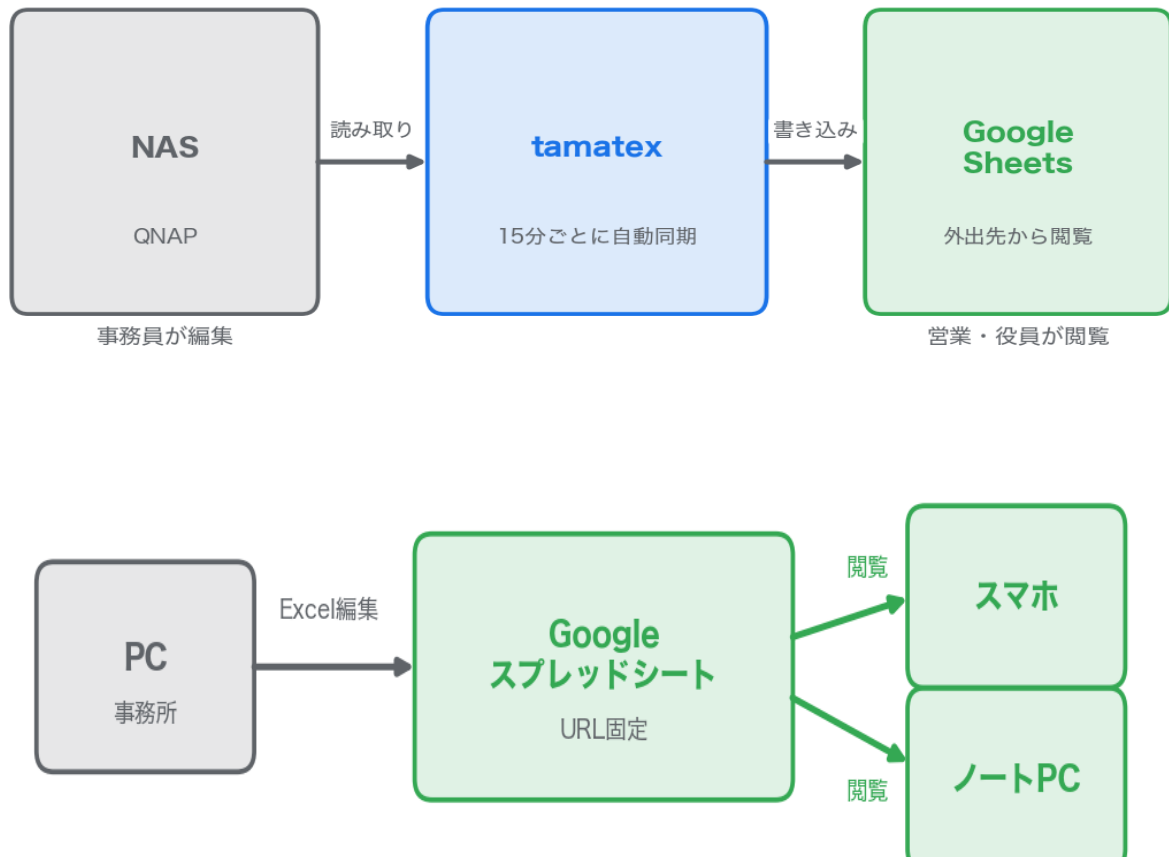
---

1. システムの概要
2. できること
3. 同期の仕組み
4. 閲覧中に更新が入った場合の動作
5. ファイルの追加・削除・名前変更
6. 事務員の方への影響
7. 日付・数値の表示について
8. スプレッドシートの閲覧について
9. システムが正常に動作しない場合
10. 現時点での制約事項
11. よくあるご質問

## 1. システムの概要

本システムは、社内NASに保存されているExcelファイルの内容を、一定間隔で自動的にGoogleスプレッドシートへ反映します。

これにより、事務員の方は今まで通りExcelで作業しながら、営業・役員・社長の方はスマートフォンやPCから外出先でスプレッドシートを閲覧できるようになります。



## 2. できること

| 機能       | 説明                                  |
|----------|-------------------------------------|
| 自動同期     | Excelファイルの更新を検知し、スプレッドシートへ自動反映します   |
| 複数ファイル対応 | NAS内のExcelファイル（10～20個程度）をまとめて管理します  |
| 複数シート対応  | 1つのExcel内にシートが複数あっても、すべて反映されます      |
| サブフォルダ対応 | NASフォルダ内にサブフォルダがある場合も、中のExcelを検出します |

| 機能         | 説明                                    |
|------------|---------------------------------------|
| 新規ファイル自動検知 | NASに新しいExcelを追加すると、自動でスプレッドシートが作成されます |
| URL固定      | 一度作成されたスプレッドシートのURLは変わりません。ブックマーク可能です |
| 閲覧者の自動設定   | 指定したメールアドレスに対し、閲覧権限が自動で付与されます         |
| 常時自動運用     | 社内PCで自動起動し、PC再起動後も自動で復帰します            |

## 3. 同期の仕組み

### 3-1. 同期の方向

NASのExcel → スプレッドシート の一方向のみです。

- ・事務員がExcelを更新 → スプレッドシートに反映される
- ・スプレッドシート上で編集しても → Excelには反映されません

スプレッドシートは閲覧専用としてご利用ください。

### 3-2. 同期のタイミング

15分に1回、自動で同期処理が実行されます。事務員がExcelを保存してから、最大15分後にスプレッドシートへ反映されます。変更がないファイルは処理をスキップするため、無駄な通信は発生しません。同期間隔は設定で変更可能です（5分、30分 など）。



### 3-3. 変更の検知方法

Excelファイルの更新日時とファイル内容の両方を確認して変更を検知します。内容に変化がなければ、保存しただけでは同期は実行されません。

## 4. 閲覧中に更新が入った場合の動作

スプレッドシートが一瞬空白になることはありません。

スプレッドシートを閲覧中にちょうど更新タイミングが来た場合、既存のデータを消してから新しいデータを書き込むのではなく、上から直接新しいデータで上書きします。そのため、閲覧中に画面が真っ白になることはありません。

| タイミング    | 画面に表示される内容         |
|----------|--------------------|
| 更新処理の前   | 前回同期時のデータ（古いデータ）   |
| 更新処理の実行中 | 古いデータが新しいデータに切り替わる |
| 更新処理の後   | 最新データ              |

### ① 更新前

| 品番    | 在庫  | 価格  |
|-------|-----|-----|
| A-001 | 100 | 500 |
| A-002 | 200 | 300 |
| A-003 | 150 | 420 |
| A-004 | 80  | 610 |

### ② 更新中

| 品番    | 在庫  | 価格  |
|-------|-----|-----|
| A-001 | 120 | 480 |
| A-002 | 210 | 290 |
| A-003 | 150 | 420 |
| A-004 | 80  | 610 |

### ③ 更新後

| 品番    | 在庫  | 価格  |
|-------|-----|-----|
| A-001 | 120 | 480 |
| A-002 | 210 | 290 |
| A-003 | 155 | 400 |
| A-004 | 90  | 600 |

※ 緑のセル = 新しいデータで上書き済み 青のセル = まだ旧データ ※空白にはなりません

※ 更新の切り替わる瞬間は一部のセルだけが新しい値に変わるなど、一時的に新旧データが混在して見える場合があります。数秒で完了しますので、ページを再読み込みすれば最新データが表示されます。

## 5. ファイルの追加・削除・名前変更

### 新しいExcelファイルをNASに追加した場合

次の同期タイミングで自動検知し、新しいスプレッドシートが自動作成されます。設定済みの閲覧者への共有も自動で行われます。新しいスプレッドシートのURLは、Google Driveの同期用フォルダ内に作成されますので、営業・役員へURLを共有してください。

### NASからExcelファイルを削除した場合

対応するスプレッドシートは削除されません。最後に同期されたデータがそのまま残ります。これはデータ保全のための仕様です。不要になったスプレッドシートは、Google

Drive上で手動で削除してください。

## Excelファイルの名前を変更した場合

旧ファイル名のスプレッドシートはそのまま残り、新ファイル名で新しいスプレッドシートが作成されます。URLが変わるため、営業・役員には新しいURLをお知らせする必要があります。頻繁なファイル名の変更は避けることをお勧めします。



## Excelのシート構成を変更した場合

| 操作      | 動作                          |
|---------|-----------------------------|
| シートの追加  | 次回同期時にスプレッドシート側にもシートが追加されます |
| シートの削除  | 次回同期時にスプレッドシート側のシートも削除されます  |
| シート名の変更 | 旧シートが削除され、新しい名前のシートが作成されます  |

## 6. 事務員の方への影響

ありません。今まで通りの作業で問題ありません。

- ・NAS上のExcelをいつも通り開いて、編集して、保存してください
- ・特別な操作や手順の変更は一切不要です
- ・Excelの動作が遅くなることもありません
- ・事務員がExcelを編集（開いている状態）でも、システムは正常に動作します
- ・Excelが保存されるたびに、次の同期タイミングで反映されます

## 7. 日付・数値の表示について

Excelのデータは、入力された値がそのままスプレッドシートに転記されます。

| Excelでの入力           | スプレッドシートでの表示              |
|---------------------|---------------------------|
| 数値（123, 45.6）       | そのまま表示                    |
| 文字列（在庫あり）           | そのまま表示                    |
| 日付（2026/3/17）       | 2026-03-17 形式で表示          |
| 日時（2026/3/17 10:30） | 2026-03-17 10:30:00 形式で表示 |
| 数式（=SUM(A1:A10)）    | 計算結果の値が転記されます             |
| 空セル                 | 空白のまま                     |

### 注意点:

- Excelの数式は「計算結果の値」のみが反映されます。スプレッドシート側に数式は入りません
- セルの書式（色、太字、罫線など）は反映されません。データの値のみが対象です
- グラフ・画像は反映されません
- 日付の表示形式はExcelとスプレッドシートで異なる場合があります（データの値自体は正確です）

## 8. スプレッドシートの閲覧について

### アクセス方法

#### Google

Drive内の指定フォルダにスプレッドシートが格納されます。各スプレッドシートの名前は「[同期] Excelファイル名」という形式です。

例: [同期] 在庫表、[同期] 売上管理、[同期] 顧客リスト

### ブックマーク

スプレッドシートのURLは固定です。一度ブラウザでブックマークしておけば、次回以降は同じURLで最新データを確認できます。

### スマートフォンからの閲覧

Googleスプレッドシートアプリ（iOS / Android）から閲覧できます。Googleアカウントでログインし、共有されたスプレッドシートを開いてください。

### 閲覧権限

- ・営業・役員の方には「閲覧のみ」の権限が付与されます
- ・スプレッドシート上での編集はできません（誤操作防止のため）
- ・閲覧者の追加・削除は管理者が設定変更で対応します

## 9. システムが正常に動作しない場合

以下のような状況では、同期が一時的に停止または遅延する場合があります。

| 状況               | 影響                        | 自動復旧            |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| NASの電源が切れている     | 同期が停止（スプレッドシートは最後のデータを保持） | 電源復旧後、自動で再開     |
| 社内ネットワークの障害      | 同期が停止                     | ネットワーク復旧後、自動で再開 |
| インターネット接続の障害     | Googleへの送信ができない           | 接続復旧後、自動で再開     |
| 同期用PCの電源が切れた     | 同期が停止                     | PC再起動後、自動で再開    |
| Excelファイルが破損している | 該当ファイルのみスキップ、他は正常に同期      | ファイル修復後、自動で再開   |





※ スプレッドシートのデータは消えません（最後の同期データを保持）

いずれの場合も、スプレッドシート上のデータが消えることはありません。最後に同期された時点のデータが保持されます。

## 10. 現時点での制約事項

| 項目       | 内容                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 同期の方向    | NAS → スプレッドシートの一方向のみ。逆方向はできません       |
| リアルタイム性  | 最大15分の遅延があります（即時反映ではありません）           |
| 書式・装飾    | セルの色、フォント、太字、罫線などは反映されません            |
| グラフ・画像   | Excel内のグラフや画像は反映されません                |
| マクロ（VBA） | マクロの内容は反映されません（実行結果は値として反映）          |
| .xls形式   | 旧形式（.xls）のファイルには対応していません。.xlsxのみ対象です |
| 同時編集     | 複数名がスプレッドシートで同時編集する用途には非対応（閲覧専用）     |
| 通知機能     | 同期の成功・失敗を自動通知する機能は現時点では未搭載です         |

## 11. よくあるご質問

---

### Q. 事務員がExcelを開いたまま（編集）でも同期されますか？

A. はい。Excelが保存された時点の内容が、次の同期タイミングで反映されます。ただし、保存せずに開いたままの編集内容は反映されません。

### Q. 同期間隔を変更できますか？

A. はい。設定ファイルで変更可能です（例：5分、10分、30分など）。変更後はサービスの再起動が必要です。

### Q. スプレッドシートを誤って削除してしまった場合は？

A. NAS上のExcelファイルが残っていれば、次の同期タイミングで新しいスプレッドシートが自動作成されます。ただしURLが変わりますので、ブックマークの更新が必要です。

### Q. 閲覧者を追加・削除したい場合は？

A. 管理者にご依頼ください。設定ファイルの変更で対応いたします。また、Google Drive上で手動での共有追加も可能です。

### Q. Excelの数式の計算結果が反映されていません

A. Excelを開いて一度再計算（Ctrl + Shift + F9）してから保存してください。Excelが最後に計算した結果の値が同期されます。

### Q. NASのフォルダ構成を変更しても大丈夫ですか？

A. 同期対象フォルダの配下であれば、サブフォルダの追加・移動は自動対応されます。ただし、同期対象フォルダ自体のパスを変更する場合は、設定の変更が必要です。

### Q. 同期が止まっているかもしれません。確認方法は？

A. スプレッドシートの内容がしばらく更新されていない場合は、管理者にご連絡ください。同期用PCのログを確認して対応いたします。